

BTS Systèmes Photoniques

Épreuve de Mathématiques

CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION 2016
1^{ÈRE} ANNÉE

Durée : 1h30
Coefficient : 3

Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique sous réserve que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999).
- L'utilisation des programmes Geogebra et LibreOffice mis à disposition par l'établissement.

Tout autre matériel est interdit.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Le sujet comporte 4 pages, numérotées de 1/4 à 4/4,
dont 1 page d'annexe numérotée 4/4.

BTS Systèmes Photoniques		CCF 2016
Épreuve de Mathématiques	Code : SP1ARGXM	Page 1 / 4

Exercice 1 :

L'objectif de cet exercice est de déterminer un diagramme d'admittance¹ d'un circuit RLC à partir du diagramme d'impédance² par la transformation $z \rightarrow z' = \frac{1}{z}$.

Les 2 parties sont indépendantes.

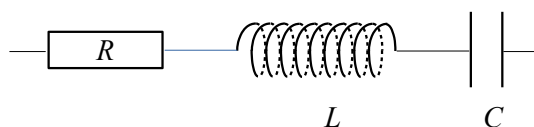
Partie A

On pose, pour tout nombre réel α , $z = 1 + \alpha j$.

1. Justifier que, lorsque α décrit $\mathbb{R}$, l'ensemble (Δ) des points M du plan d'affixe z est la droite d'équation $x=1$.
2. Montrer que, quelle que soit la valeur de α , nous avons $\left| \frac{1}{z} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}$. (Aide possible)
3. En déduire que, si le point $M(z)$ appartient à la droite Δ d'équation $x=1$, alors le point $M'(z')$ où $z' = \frac{1}{z}$, appartient au cercle de centre $I\left(0; \frac{1}{2}\right)$ et de rayon $\frac{1}{2}$.

Partie B

On considère le circuit RLC suivant :



L'impédance complexe de ce circuit est $\underline{Z} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$, où ω est la pulsation du courant qui parcourt le circuit.

On admet que $R=1\Omega$, $L=0,05H$ et $C=20.10^{-6}S$.

Un dispositif permet de faire varier ω sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

1.
 - (a) Proposer une démarche pour démontrer que la fonction f définie par $f(\omega) = L\omega - \frac{1}{C\omega}$ est croissante et prend comme valeurs l'ensemble des nombres réels. *Aucun calcul n'est attendu dans cette question.*
 - (b) En déduire, en utilisant les résultats obtenus dans la **partie A**, que le diagramme d'impédance de l'impédance complexe $\underline{Z}$, c'est-à-dire l'ensemble des points du plan d'affixe $\underline{Z}$ lorsque ω varie dans $]0; +\infty[$, est la droite d'équation $x=1$. *Appeler l'examineur pour valider la démarche.*
 - (c) Déduire de la **partie A** que le diagramme d'admittance de l'impédance complexe $\underline{Z}$ (c'est-à-dire l'ensemble des points du plan d'affixe Y telle que $Y = \frac{1}{\underline{Z}}$) est sur un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
2. On donne en annexe la représentation graphique des diagrammes d'impédance (la droite) et d'admittance (le cercle) de l'impédance de ce circuit.
 - (a) Indiquer sur la droite et le cercle les sens respectifs de déplacement des images de l'impédance et de l'admittance lorsque ω croît.
 - (b) Donner une brève justification.

-
- 1 Le diagramme d'admittance est la représentation graphique, dans le plan complexe, de l'image de l'impédance complexe par l'application $z \rightarrow \frac{1}{z}$.
 - 2 Le diagramme d'impédance d'un circuit est la représentation graphique, dans le plan complexe, de l'impédance complexe de ce circuit lorsque la pulsation ω varie dans l'intervalle $]0; +\infty[$.

BTS Systèmes Photoniques		CCF 2016
Épreuve de Mathématiques	Code : SP1ARGXM	Page 2 / 4

Exercice 2 :

Cet exercice comporte 3 parties indépendantes.

L'objectif de cet exercice est de calculer la somme de la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ et de déterminer à partir de quel rang l'écart entre la somme de la série et la somme partielle est inférieur à 10^{-4} .

On considère la fonction u de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, paire et périodique de période π , définie par $u(t) = t(\pi - t)$ si $t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Partie A – Étude des variations

L'objectif de cette partie est d'étudier les variations de u sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$

1. Calculer, à l'aide du logiciel de calcul formel, la dérivée de $u(t)$.
2. Déterminer le signe de $u'(t)$ sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. En déduire le tableau des variations de u sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. En utilisant une représentation graphique obtenue à l'aide d'un outil numérique, donner l'allure de la représentation graphique de u sur l'intervalle $[-2\pi; 2\pi]$. *On prendra soin de détailler les étapes de construction du graphique.*

Partie B – Développement en série de Fourier de la fonction u

1. Calculer, à l'aide d'un logiciel de calcul formel, l'intégrale $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t(t - \pi) dt$.
2. Soit n un entier naturel non nul.

Calculer, à l'aide d'un logiciel de calcul formel, l'intégrale $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t(\pi - t) \cos(2nt) dt$. Appeler l'examineur pour

valider la démarche.

3. Aide possible pour l'ensemble de cette question.

(a) Calculer le coefficient de Fourier a_0 associé à la fonction u .

(b) Montrer que, pour n entier naturel non nul, les coefficients de Fourier a_n associés à la fonction u valent $-\frac{1}{n^2}$.

(c) Justifier que, pour n entier naturel non nul, les coefficients de Fourier b_n associés à la fonction u valent 0.

4. On admet que la fonction u satisfait aux conditions de Dirichlet et qu'elle est continue sur $\mathbb{R}$.

En déduire que, pour tout réel t , $\frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(2nt)}{n^2} = u(t)$.

Partie C – Calcul d'une série et approximation

1. Soit n est un entier naturel non nul. Justifier la convergence de la série numérique de terme général $u_n = \frac{1}{n^2}$.
2. En utilisant le développement en série de Fourier de u obtenu à la question 4. de la **partie B** pour $t=0$, calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.
3. Utiliser un tableur pour vérifier votre résultat. Appeler l'examineur pour valider la démarche.
4. À partir de quel rang l'écart entre la somme partielle et la valeur exacte de la série est-elle inférieure en valeur absolue à 10^{-4} ?

Annexe

Exercice 1 :
Partie B – 2.

